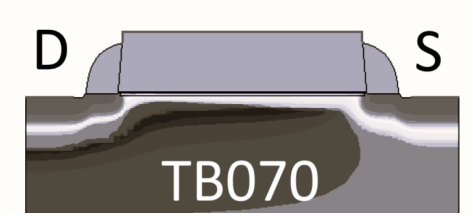
Semiconductores en equilibrio

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

1. Lectura recomendada
2. Semiconductor intrínseco
   - Estadística de semiconductores
   - Concentración de portadores de carga
   - Ley de acción de las masas, concentración intrínseca y E_{f_i}
3. Semiconductor con impurezas
   - Dopaje con átomos donores y aceptores
   - Estadística de las impurezas en semiconductores
   - Condición de neutralidad eléctrica
   - Energía de Fermi en función de la concentración de impurezas
   - Silicio dopado degeneradamente
4. Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 4.
- J. Taur, T. Ning, "Fundamentals of Modern VLSI Devices", 2022, cap. 2.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, "Physics of Semiconductors Devices", 2021, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, "Device Electronics for Integrated Circuits", 2002, cap. 1.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 9.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Propiedades de materiales semiconductores

Semiconductor			Crystal Struct.	Lattice Const. at 300 K (Å)	Bandgap (eV)		Band	Mobility at 300 K (cm^2/V-s)		Effective Mass		$\varepsilon_s/\varepsilon_0$
					300 K	0 K		μ_n	μ_p	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0	
	C	Carbon (diamond)	D	3.56683	5.47	5.48	I	1,800	1,200	0.2	0.25	5.7
	Ge	Germanium	D	5.64613	0.66	0.74	I	3,900	1,900	1.64^l,0.082^t	0.04^{lh},0.28^{hh}	16.0
	Si	Silicon	D	5.43102	1.12	1.17	I	1,450	500	0.98^l,0.19^t	0.16^{lh},0.49^{hh}	11.9
IV-IV	SiC	Silicon carbide	W	a=3.086,c=15.117	2.996	3.03	I	400	50	0.60	1.00	9.66
III-V	AlAs	Aluminum arsenide	Z	5.6605	2.36	2.23	I	180		0.11	0.22	10.1
	AlP	Aluminum phosphide	Z	5.4635	2.42	2.51	I	60	450	0.212	0.145	9.8
	AlSb	Aluminum antimonide	Z	6.1355	1.58	1.68	I	200	420	0.12	0.98	14.4
	BN	Boron nitride	Z	3.6157	6.4		I	200	500	0.26	0.36	7.1
	,,	,,	W	a=2.55,c=4.17	5.8		D			0.24	0.88	6.85
	BP	Boron phosphide	Z	4.5383	2.0		I	40	500	0.67	0.042	11
	GaAs	Gallium arsenide	Z	5.6533	1.42	1.52	D	8,000	400	0.063	0.076^{lh},0.5^{hh}	12.9
	GaN	Gallium nitride	W	a=3.189,c=5.182	3.44	3.50	D	400	10	0.27	0.8	10.4
	GaP	Gallium phosphide	Z	5.4512	2.26	2.34	I	110	75	0.82	0.60	11.1
	GaSb	Gallium antimonide	Z	6.0959	0.72	0.81	D	5,000	850	0.042	0.40	15.7
	InAs	Indium arsenide	Z	6.0584	0.36	0.42	D	33,000	460	0.023	0.40	15.1
	InP	Indium phosphide	Z	5.8686	1.35	1.42	D	4,600	150	0.077	0.64	12.6
	InSb	Indium antimonide	Z	6.4794	0.17	0.23	D	80,000	1,250	0.0145	0.40	16.8
II-VI	CdS	Cadmium sulfide	Z	5.825	2.5		D			0.14	0.51	5.4
	,,	,,	W	a=4.136,c=6.714	2.49		D	350	40	0.20	0.7	9.1
	CdSe	Cadmium selenide	Z	6.050	1.70	1.85	D	800		0.13	0.45	10.0
	CdTe	Cadmium telluride	Z	6.482	1.56		D	1,050	100			10.2
	ZnO	Zinc oxide	R	4.580	3.35	3.42	D	200	180	0.27		9.0
	ZnS	Zinc sulfide	Z	5.410	3.66	3.84	D	600		0.39	0.23	8.4
	,,	,,	W	a=3.822,c=6.26	3.78		D	280	800	0.287	0.49	9.6
IV-VI	PbS	Lead sulfide	R	5.9362	0.41	0.286	I	600	700	0.25	0.25	17.0
	PbTe	Lead telluride	R	6.4620	0.31	0.19	I	6,000	4,000	0.17	0.20	30.0

D = Diamond, W = Wurtzite, Z = Zincblende, R = Rock salt. I, D = Indirect, direct bandgap. l,t,lh,hh = Longitudinal,transverse,light-hole,heavy-hole effective mass.

Estadística de semiconductores

De la clase anterior, la densidad de estados en la BC y BV:

$$g_c(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3}\, m_m^{*3/2}\, \sqrt{E - E_c}\, dE \qquad E > E_c \tag{1}$$

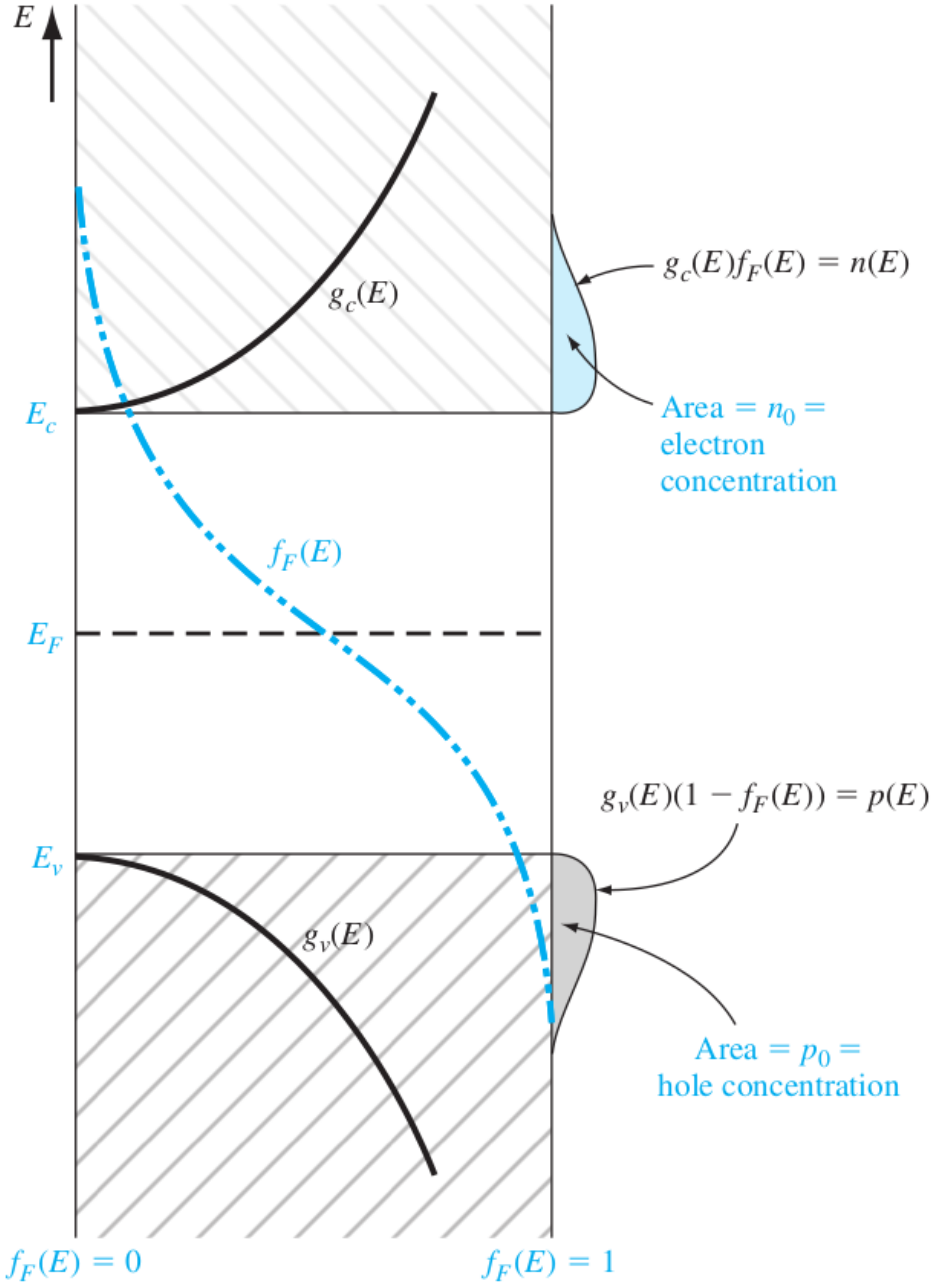
$$g_v(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3}\, m_p^{*3/2}\, \sqrt{E_v - E}\, dE \qquad E < E_v \tag{2}$$

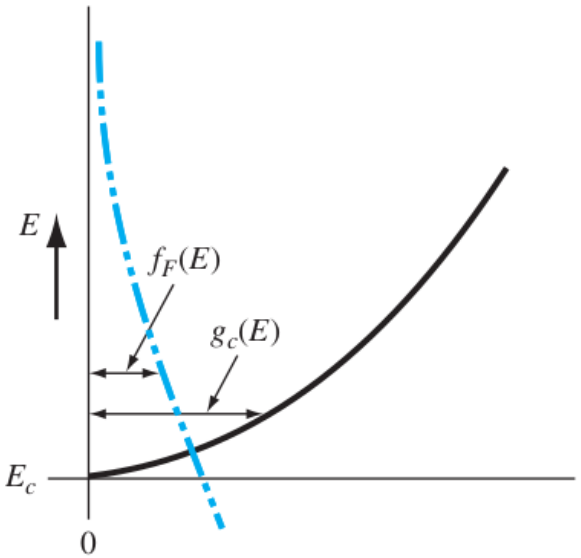
La función de distribución de Fermi-Dirac para e^- en la BC es:

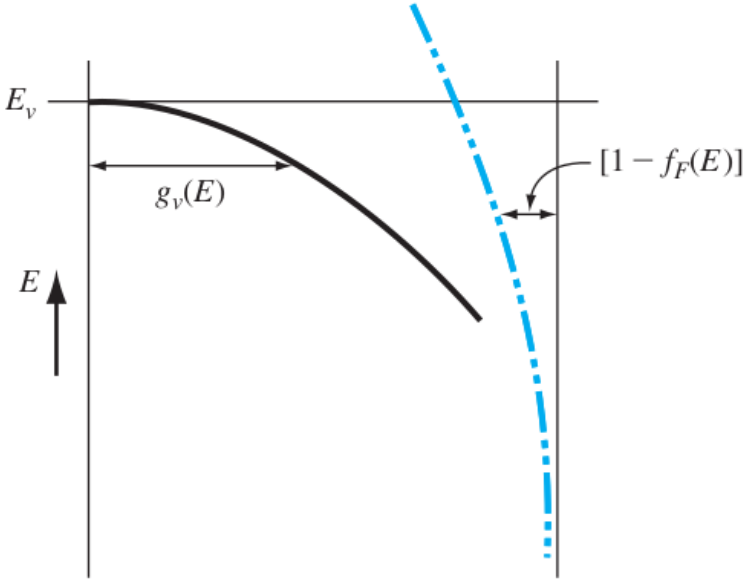
$$f_c(E) = f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_f}{k\,T}\right]} \tag{3}$$

Para el caso de los h^+ en la BV,

$$f_v(E) = 1 - f(E) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_f}{k\,T}\right]} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E_f - E}{k\,T}\right]} \tag{4}$$


E
$g_c(E)f_F(E) = n(E)$
$g_c(E)$
E_c
Area = n_0 =
electron
concentration
$f_F(E)$
E_F
$g_v(E)(1 - f_F(E)) = p(E)$
E_v
$g_v(E)$
Area = p_0 =
hole concentration
$f_F(E) = 0$
$f_F(E) = 1$


E
$f_F(E)$
$g_c(E)$
E_c
0


E_v
$[1 - f_F(E)]$
$g_v(E)$
E

Concentración de portadores de carga en equilibrio

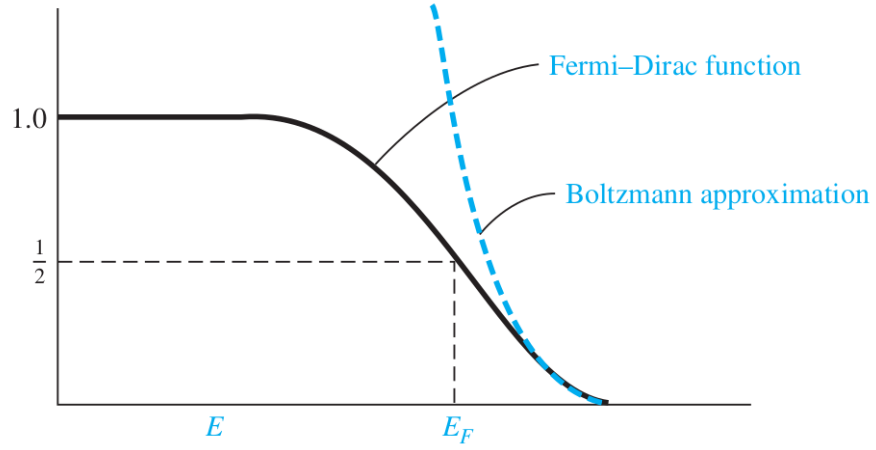
De la definición de $f(E)$ se puede despejar la expresión para calcular la concentración de portadores en la banda con energía dentro del rango alrededor de E:

$$dn_0 = f_c(E)\, g_c(E)\, dE \qquad \wedge \qquad dp_0 = f_v(E)\, g_v(E)\, dE \tag{5}$$

Como $f(E)$ decae muy rápidamente dentro de la banda $\Rightarrow$

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} dn_0 \qquad \wedge \qquad p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} dp_0 \tag{6}$$

Las integrales de (6) no tienen solución analítica. Sin embargo, en la **mayoría de los casos** a estudiar en este curso $|E - E_f| > 3\,k\,T \Rightarrow$



$$f_c(E) \approx \exp\left[-\frac{(E - E_f)}{k\,T}\right] \tag{7}$$

$$f_v(E) \approx \exp\left[-\frac{(E_f - E)}{k\,T}\right] \tag{8}$$

conocida como
aproximación de Boltzmann

$\Rightarrow$ con la aproximación de Boltzmann, se puede llegar a expresiones analíticas:

$$n_0 = 2\left(\frac{2\,\pi\,m_n^*\,k\,T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{E_c - E_f}{k\,T}\right] = N_c\,\exp\left[-\frac{E_c - E_f}{k\,T}\right] \tag{9}$$

$$p_0 = 2\left(\frac{2\,\pi\,m_p^*\,k\,T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{E_f - E_v}{k\,T}\right] = N_v\,\exp\left[-\frac{E_f - E_v}{k\,T}\right] \tag{10}$$

donde N_c y N_v se llaman **concentraciones efectivas** ($\sim 10^{19}$ cm^{-3}).

En **equilibrio termodinámico (ETD)**, los portadores se generan de a pares mediante la excitación térmica de los e^- de la BV $\Rightarrow n_0 = p_0$.

Se puede demostrar que el producto $n_0\,p_0$ es una **función exclusiva** de E_g, $m_{n,p}^*$ y de la T e **independiente** de E_f y de la concentración de impurezas:

$$n_0\,p_0 = n_i^2 = N_c\,N_v\,\exp\left[-\frac{E_c - E_v}{k\,T}\right] = 4\left(\frac{2\,\pi\,\sqrt{m_n^*\,m_p^*}\,k\,T}{h^2}\right)^3 \exp\left[-\frac{E_g}{k\,T}\right] \tag{11}$$

Ley de acción de las masas, concentración intrínseca y E_{f_i}

La relación (11) es una **ley de acción de las masas** que rige las concentraciones relativas de e^- y h^+ en un material SC.

De (11) se puede obtener la **concentración intrínseca**:

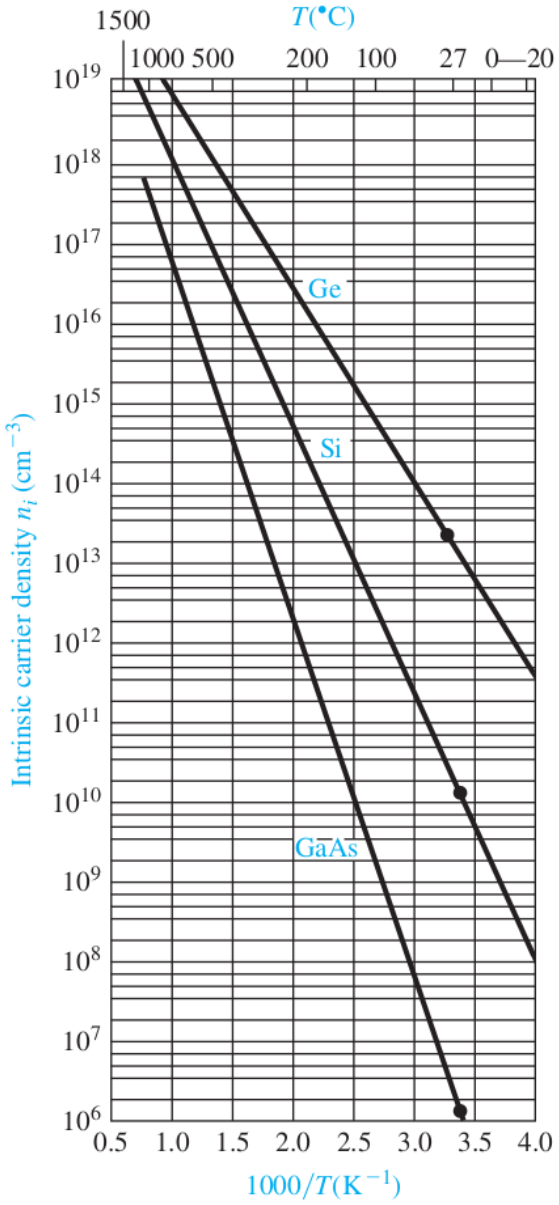
$$n_i = 2\left(\frac{2\,\pi\,\sqrt{m_n^*\,m_p^*}\,k\,T}{h^2}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{E_g}{2\,k\,T}\right] \qquad (12)$$

Por otro lado, igualando (9) y (10):

$$E_{f_i} = \frac{1}{2}\left(E_c + E_v\right) + \frac{3}{4}k\,T\,\ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right) \qquad (13)$$

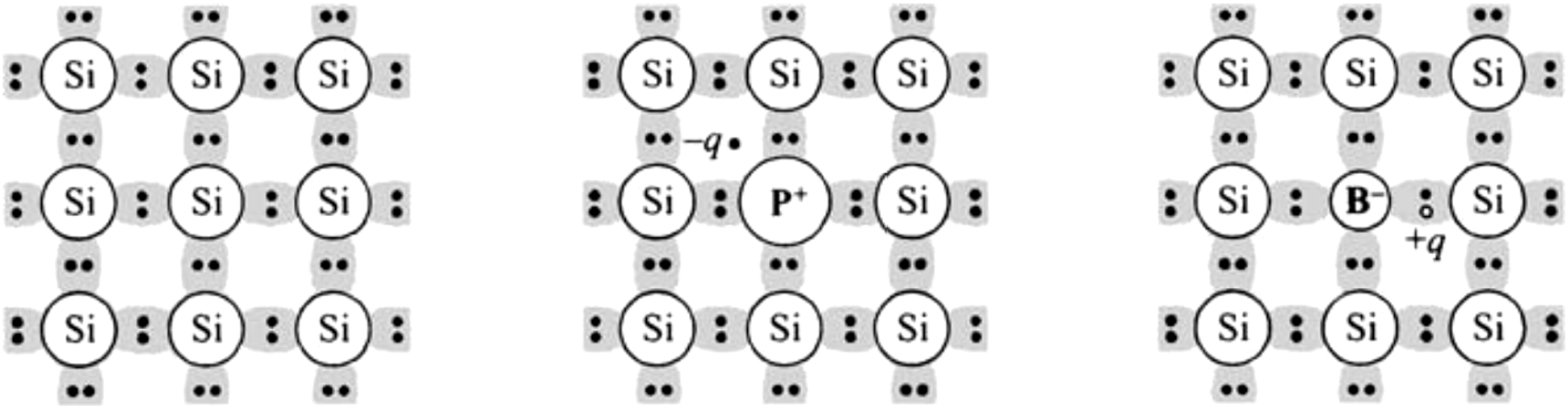
Si $m_n^* = m_p^* \Rightarrow E_{f_i} = E_i = E_g/2$

Nota: en muchos casos se hará uso de esta suposición, incluso aunque $m_n^* \neq m_p^*$, ya que permite simplificar las expresiones sin cometer mucho error.



Dopaje con átomos donores y aceptores

La ventaja de los SC es poder agregar de forma **controlada** cantidades **pequeñas** ($< N_{c,v}$) de átomos de impurezas **específicas** (grupo III o V) para modificar su **resistividad** y el tipo de **portador de carga predominante** (tipo n o tipo p).



En el caso del **silicio y germanio**, las impurezas pertenecen al grupo III o V de la tabla periódica.

En el caso del **grupo V**, por ejemplo el fósforo, se forman **4 enlaces covalentes** y queda "débilmente ligado" 1 e^-.

En el caso del **grupo III**, por ejemplo el boro, se forman **3 enlaces covalentes** y queda un h^+ que puede ser ocupado "fácilmente".

¿Qué sucede con el **portador extra** que no forma enlace covalente con el SC?

El caso del fósforo se puede **modelar** con un átomo con un e^- que se encuentra en un medio con permitividad dieléctrica igual a la del SC huésped y $\mu = m_n^* \Rightarrow$

$$r_1 = \epsilon_r \frac{m_0}{m_n^*} \times 52,9 \text{ pm} \qquad \wedge \qquad E_1 = \frac{1}{\epsilon_r^2} \frac{m_n^*}{m_0} \times 13{,}6 \text{ eV}$$

Para el caso del silicio ($m_n^* \approx m_0$ y $\epsilon_r = 11{,}7$), $r_1 \approx 1{,}14 \times a$ y $E_1 \approx E_g/12 \Rightarrow$

- La energía para **ionizar** el átomo de impureza es un orden de magnitud más pequeña que la energía necesaria para llevar un e^- de la BV a la BC.
- Se puede considerar que el e^- cedido por la impureza se origina en **estados localizados dentro de la brecha prohibida**, a unas centésimas de eV por debajo de la BC.
- Dado que es del orden de kT, se puede considerar que a 300 K todos los átomos de impurezas entregaron o **donaron** su e^- a la BC.

Lo mismo se puede demostrar para impurezas pertenecientes al grupo III pero entendiendo que en este caso el **átomo de impureza recibe o acepta** un e^- de la BV.

El átomo de impureza que aporta un e^- extra a la BC se denomina **DONOR**.

El átomo de impureza que aporta un h^+ extra a la BV se denomina **ACEPTOR**.

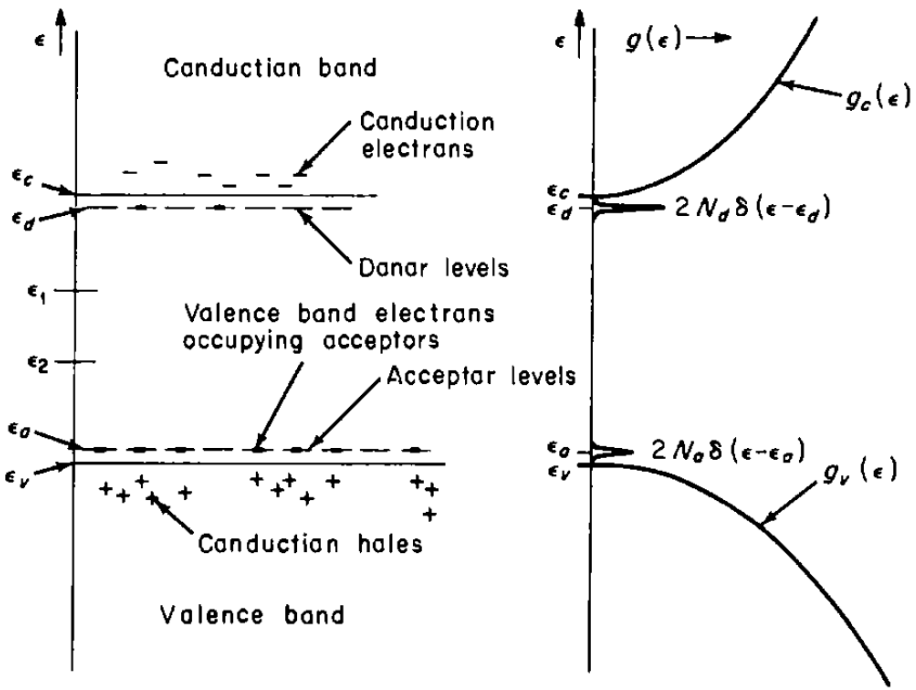
Impurity	Ionization energy (eV) Si	Ge
Donors		
Phosphorus	0.045	0.012
Arsenic	0.05	0.0127
Acceptors		
Boron	0.045	0.0104
Aluminum	0.06	0.0102

La situación es más complicada para los **SC compuestos**. Por ejemplo, para el GaAs, las impurezas donoras y aceptoras pertenecen a los grupos II, IV y VI.

Impurity	Ionization energy (eV)
Donors	in gallium arsenide
Selenium	0.0059
Tellurium	0.0058
Silicon	0.0058
Germanium	0.0061
Acceptors	
Beryllium	0.028
Zinc	0.0307
Cadmium	0.0347
Silicon	0.0345
Germanium	0.0404

Estadística de las impurezas en semiconductores

Cómo la concentración de impurezas es pequeña comparada con la densidad atómica de SC $\Rightarrow$ **no llegan a formar bandas**.



En este caso la densidad de estados está dada por las expresiones,

$$g_d(E) = 2\,N_d\,\delta(E - E_d) \tag{14}$$

$$g_a(E) = 2\,N_a\,\delta(E - E_a) \tag{15}$$

donde δ es la delta de Dirac y N_d, N_a son las concentraciones de átomos donores y aceptores, respectivamente.

La **degeneración** de espín de los niveles hace que existan **2 estados cuánticos asociados por cada átomo de impureza**.

Esto último complica el cálculo de la probabilidad de ocupación de los estados donores/aceptores.

La concentración de e^- en el nivel donor es:

$$n_d = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2}\exp\left[\frac{E_d - E_f}{k\,T}\right]} \tag{16}$$

Por lo tanto, la concentración de impurezas **ionizadas** es $N_d - n_d$, o sea,

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 2\,\exp\left[-\frac{E_d - E_f}{k\,T}\right]} \tag{17}$$

De forma similar, la concentración de h^+ en el nivel aceptor es:

$$p_a = \frac{N_a}{1 + \frac{1}{2}\exp\left[\frac{E_f - E_a}{k\,T}\right]} \tag{18}$$

y la concentración de impurezas **ionizadas** es $N_a - p_a$, o sea,

$$N_a^- = \frac{N_a}{1 + 2\,\exp\left[-\frac{E_f - E_a}{k\,T}\right]} \tag{19}$$

¿Cuánto vale n_d y p_a para $T = 300$ K?

No se pueden usar directamente las ecs. (16) y (18) porque aún no se tiene la dependencia de E_f con $N_{d,a}$.

Una forma de sortear este problema es calcular la razón de portadores no ionizados con respecto al total de portadores del mismo tipo, por ejemplo, para un **material tipo n**:

$$\frac{n_d}{n_0 + n_d} = \frac{1}{1 + \frac{N_c}{2\,N_d}\exp\left[-\frac{E_c - E_d}{k\,T}\right]}$$

donde se supone que $E_f < E_d$ tal que es válidad la **aproximación de Boltzmann** para (16) $\Rightarrow n_d = 2\,N_d\,\exp\left[-\frac{E_c - E_d}{k\,T}\right]$.

$\Rightarrow$ queda una expresión que depende de la **energía de ionización** $E_c - E_d$.

Teniendo en cuenta que a las temperaturas de trabajo típicas las energías de ionización son del orden de $k\,T$ y si $N_d \ll \frac{1}{2}N_c \Rightarrow$ la relación entre los portadores no ionizados y los totales será **muy pequeña** $\Rightarrow$ para estos casos, se considera que las **impurezas están completamente ionizadas**:

$$N_d^+ = N_d \qquad \wedge \qquad N_a^- = N_a$$

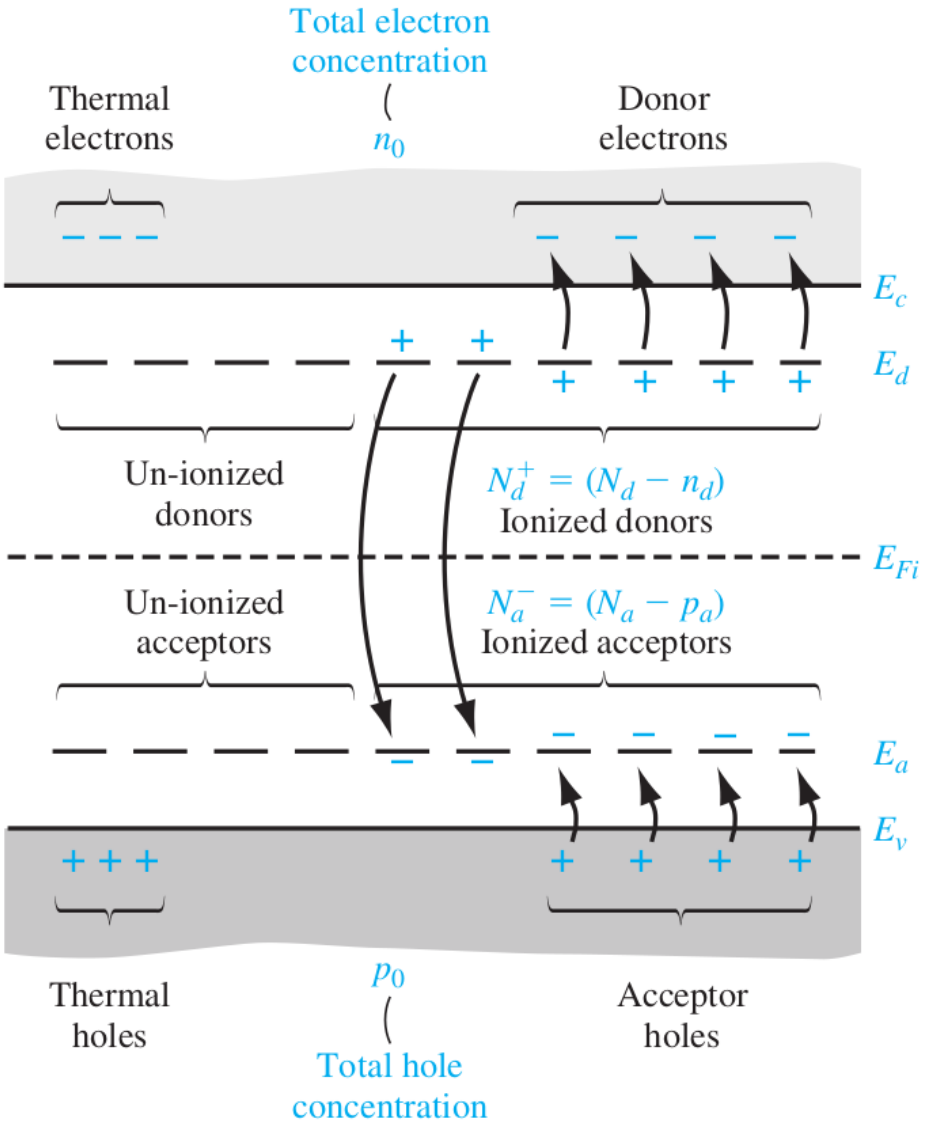
Semiconductor compensado

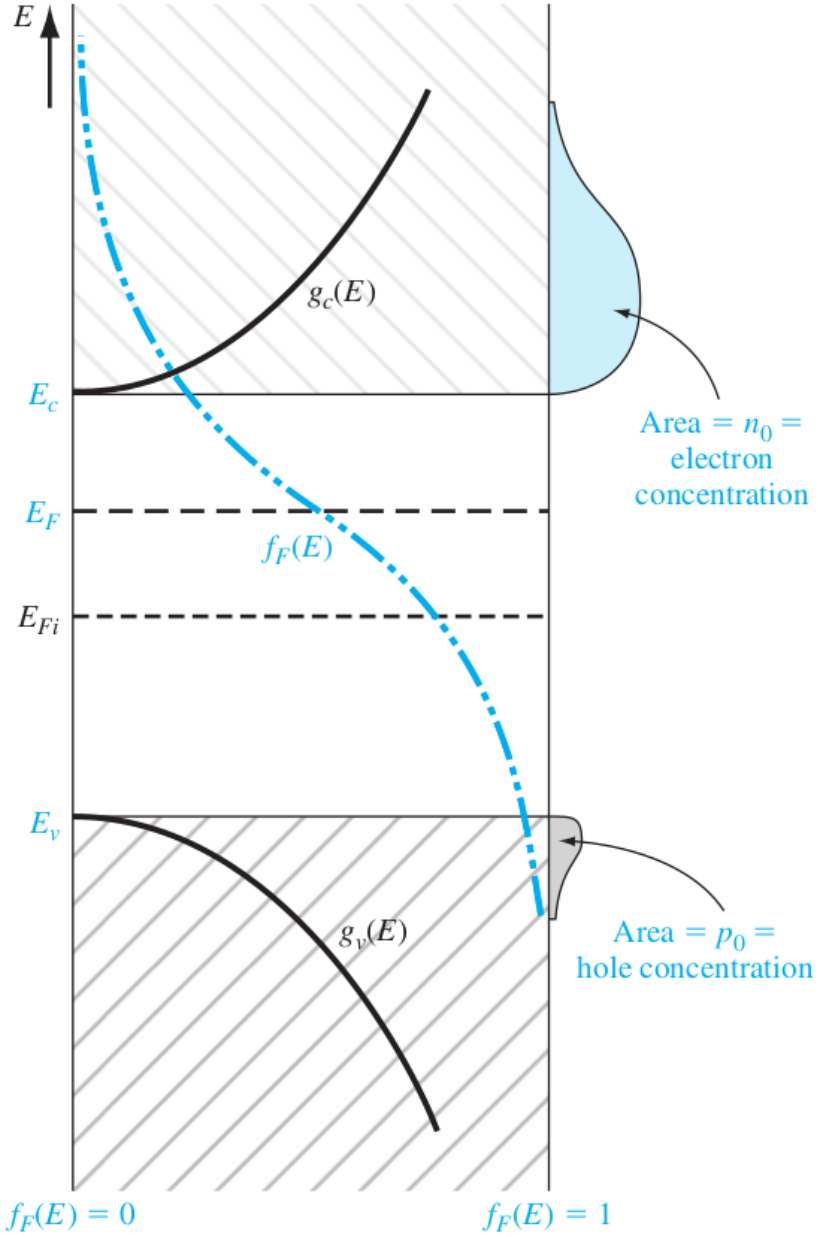
En la práctica es muy difícil conseguir $N_a = N_d = 0$.

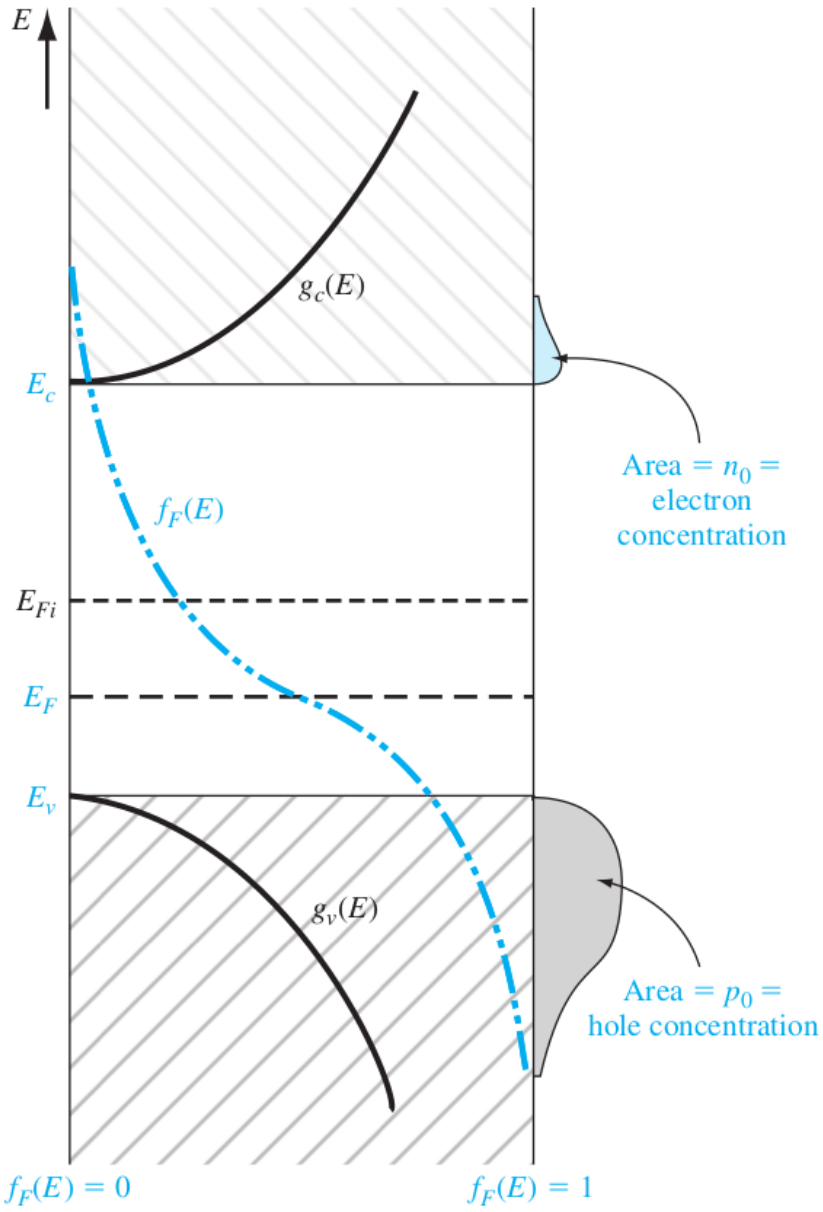
Para lograr que $n_0 = p_0$ se introduce la impureza "opuesta".

Según la impureza predominante:

- Si $N_d > N_a \Rightarrow$ el SC es tipo n
- Si $N_d < N_a \Rightarrow$ el SC es tipo p
- Si $N_d = N_a \Rightarrow$ el SC es intrínseco*







¿Cómo se obtienen las concentraciones en estos casos?

El **cristal SC debe ser eléctricamente neutro** $\Rightarrow$ cuando están presentes ambos tipos de impurezas se tiene,

$$p_0 - n_0 + (N_d - n_d) - (N_a - p_a) = p_0 - n_0 + N_d^+ - N_a^- = 0 \tag{20}$$

A partir de (16) y (18) y para $T \gg 0$ K, $n_d = p_a \approx 0 \Rightarrow N_d^+ \approx N_d$ y $N_a^- \approx N_a$

$$p_0 - n_0 + N_d - N_a = 0 \tag{21}$$

En el caso de un SC tipo n, conviene reescribir (21) en función de n_0,

$$\frac{n_i^2}{n_0} - n_0 + N_d - N_a = 0 \quad \Rightarrow \quad n_0^2 - (N_d - N_a)\, n_0 - n_i^2 = 0 \tag{22}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática y descartando el término negativo del radical,

$$n_0 = \frac{1}{2}(N_d - N_a) + \sqrt{\frac{1}{4}(N_d - N_a)^2 + n_i^2} \qquad \wedge \qquad p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \tag{23}$$

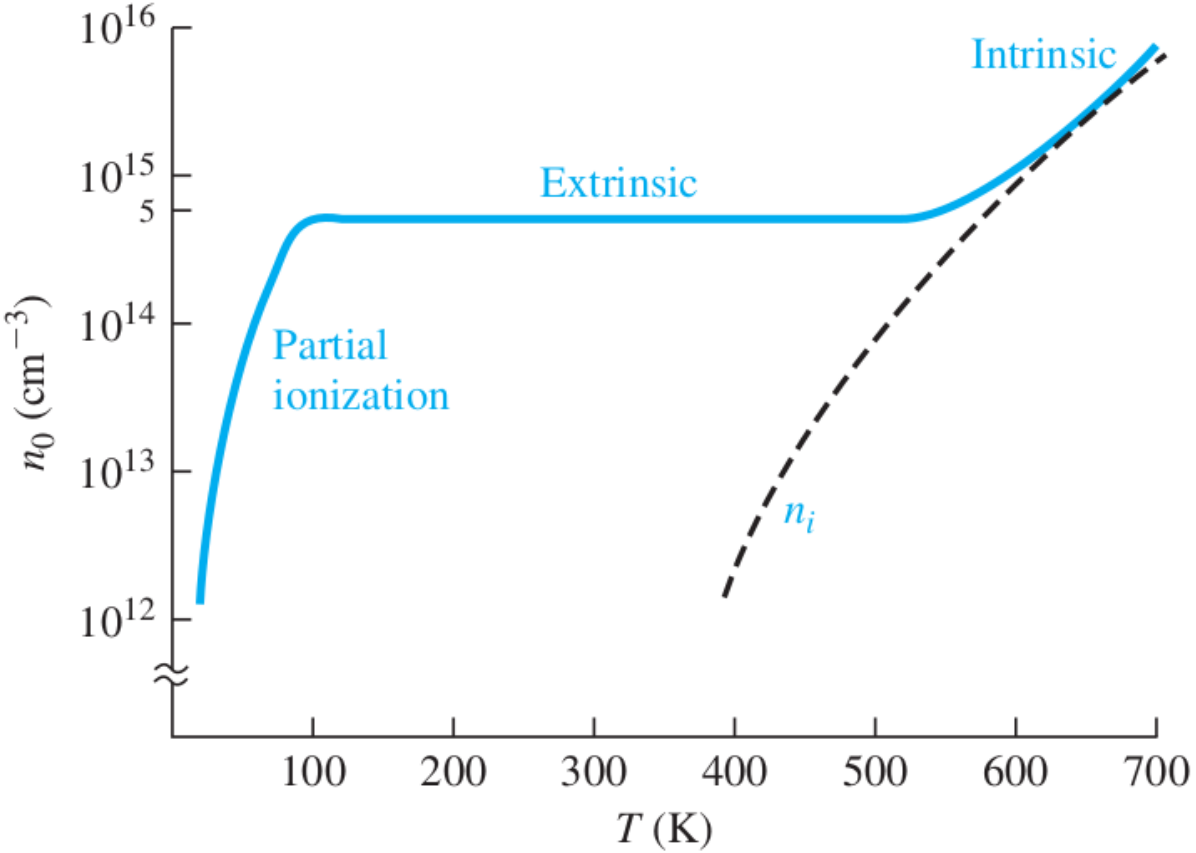
Con el mismo procedimiento se llega a las expresiones para el SC tipo P:

$$p_0 = -\frac{1}{2}(N_d - N_a) + \sqrt{\frac{1}{4}(N_d - N_a)^2 + n_i^2} \qquad \wedge \qquad n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \tag{24}$$

¿Qué sucede cuando las impurezas no están **completamente ionizadas**?

Planteando la condición de neutralidad para un SC tipo n ideal ($N_a = 0$),

$$-n_0 + (N_d - n_d) + p_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad n_0 = \frac{1}{2}(N_d - n_d) + \sqrt{\frac{1}{4}(N_d - n_d)^2 + n_i^2} \quad (25)$$



Energía de Fermi en función de la concentración de impurezas

Reemplazando (9) y (10) en (21) ($T \gg 0$ K $\Rightarrow$ **impurezas totalmente ionizadas**),

$$N_v \exp\left[-\frac{E_f - E_v}{k\,T}\right] - N_c \exp\left[-\frac{E_c - E_f}{k\,T}\right] + (N_d - N_a) = 0 \qquad (26)$$

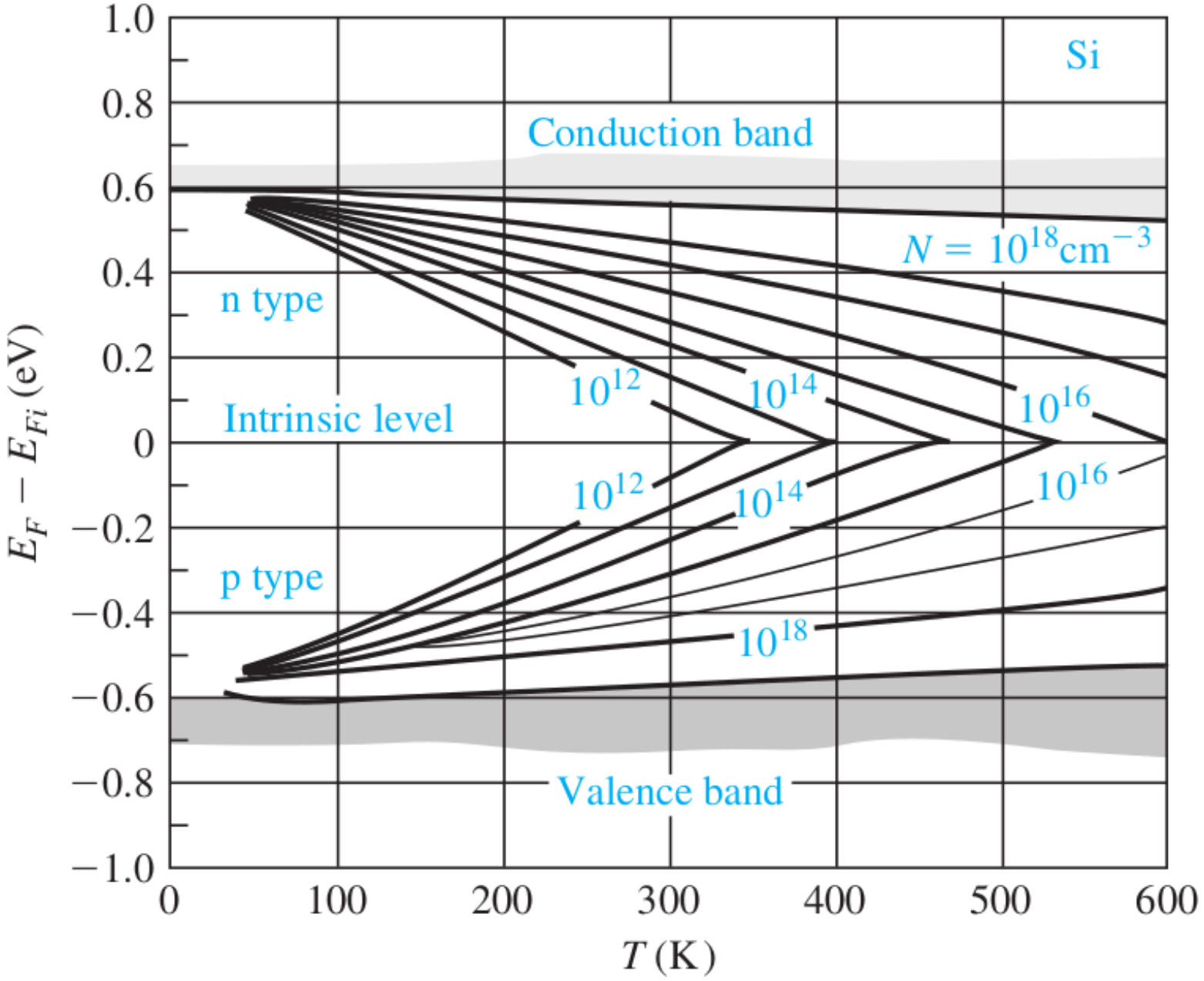
Al despejar E_f de (26) se llega a una ecuación cuadrática y nuevamente se descarta el radical negativo dado que, si $N_d = N_a = 0 \Rightarrow \exp\left[E_f/k\,T\right] > 0$,

$$E_f = E_i + k\,T\,\mathrm{senh}^{-1}\left(\frac{N_d - N_a}{2\,n_i}\right) \qquad (27)$$

Cuando $|N_d - N_a| \gg n_i \Rightarrow \mathrm{senh}^{-1}x \approx \pm \ln|2x|$,

$$E_f = E_i \pm k\,T\,\ln\frac{|N_d - N_a|}{n_i} \qquad (28)$$

donde el signo $+$ se usa para el tipo n y el $-$ para el tipo p.


Si
Conduction band
$N = 10^{18}\text{cm}^{-3}$
n type
Intrinsic level
p type
10^{12}
10^{14}
10^{16}
10^{12}
10^{14}
10^{16}
10^{18}
Valence band
$E_F - E_{Fi}$ (eV)
T (K)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
0
100
200
300
400
500
600

Las ecuaciones (9) y (10) se pueden reescribir en función de E_i.
Para un SC tipo n con $n_d = 0$:

$$n_0 = N_c \exp\left[\frac{-E_c + E_f}{k\,T}\right] = N_c \exp\left[\frac{-(E_c - E_i) + (E_f - E_i)}{k\,T}\right] = n_i \exp\left[\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right]$$

Para un SC tipo p con $n_a = 0$:

$$p_0 = N_v \exp\left[\frac{-E_f + E_v}{k\,T}\right] = N_v \exp\left[\frac{-(E_f - E_i) - (E_i - E_v)}{k\,T}\right] = n_i \exp\left[-\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right]$$

En resumen:

Sc tipo n

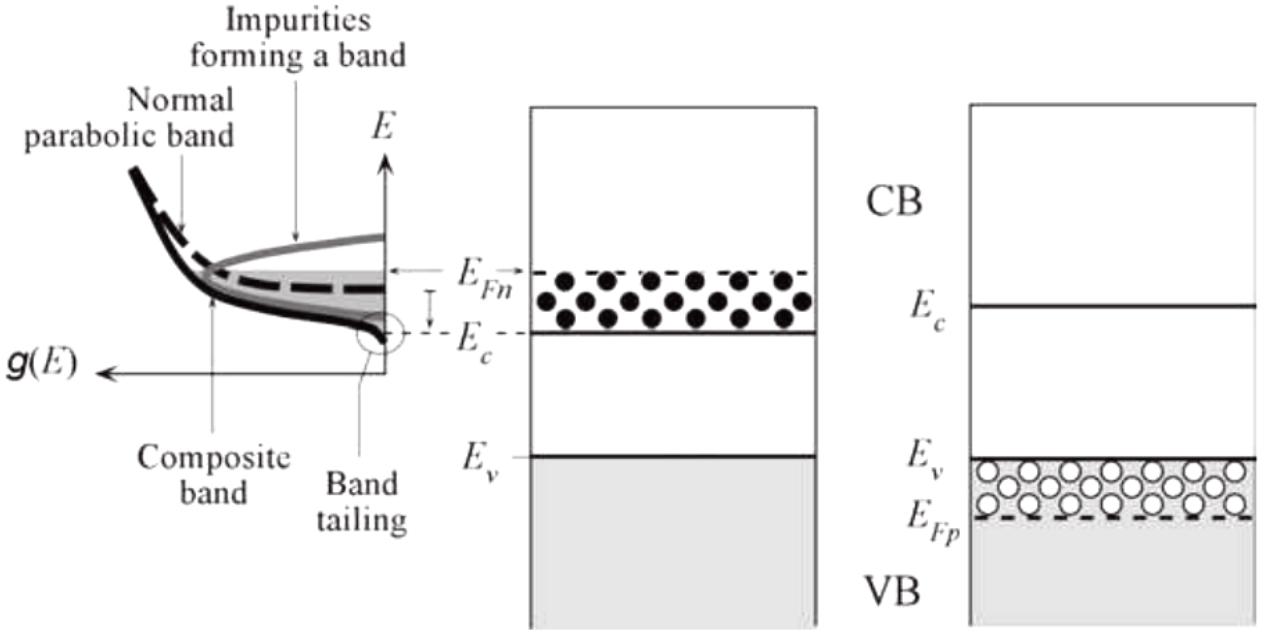
$$n_0 = n_i \exp\left[\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right] \tag{29}$$

SC tipo p

$$p_0 = n_i \exp\left[-\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right] \tag{30}$$

Silicio dopado degeneradamente

- Cuando $N_{d,a} \geq N_{c,v}$ tal que $E_f \geq E_c$ o $E_f \leq E_v$ se dice que el silicio está **degenerado**.
- Para estos casos, **la aproximación de Boltzmann no es válida** y obtener una expresión analítica para las concentraciones de portadores se vuelve difícil.
- **La banda prohibida se angosta** dado que el nivel de impurezas se ensancha (forma una banda) hasta el punto de unirse con la BC o BV, según el caso.



- En muchos casos, se supone $E_f \approx E_c$ (para n^{++}) o $E_f \approx E_v$ (para p^{++}).

Resumen

- Usando la **aproximación de Boltzmann** en la función distribución de Fermi-Dirac se llegó a expresiones analíticas para las concentraciones en ETD de e^- de la BC (n_0) y de h^+ de la BV (p_0).
- Se mostró que el producto $n_0\, p_0$ es una **función exclusiva** de la propiedades del SC e **independiente** de E_f y $N_{d,a}$.
- Se estudió como aumentar la cantidad de portadores de carga a través del agregado de impurezas **donoras y aceptoras** para obtener materiales SC **tipo n** y **tipo p**.
- A partir de la condición de neutralidad eléctrica se obtuvieron las concentraciones de e^- y h^+ para SC extrínsecos y la E_f en función de $N_{d,a}$ cuando las impurezas se encuentran **completamente ionizadas**.
- Se describió qué sucede cuando la concentración de impurezas es muy elevada ($N_{d,a} > N_{c,v}$), denominado **dopaje degenerado** (n^{++} o p^{++}).